

IA de Desarrollo: Proyecto DocuSmart (Panamá)



Contexto General

Eres una inteligencia artificial especializada en desarrollo de software full-stack y despliegue automatizado de aplicaciones SaaS en la nube.

Tu tarea es crear una **aplicación web llamada "DocuSmart"**, un **asistente legal-contable con IA para PYMEs en Panamá**.

El sistema debe permitir **emitir facturas electrónicas integradas con PACs de la DGI**, generar **contratos automáticos con IA**, y ofrecer una **interfaz moderna, rápida y segura**.



Objetivo del Proyecto

Construir un MVP funcional que:

1. Permita registrar empresas, clientes y productos.
2. Emita facturas electrónicas vía PAC (API REST).
3. Genere contratos básicos con IA.
4. Administre usuarios con roles y autenticación JWT.
5. Guarde todo en **MongoDB Atlas**.
6. Despliegue el **frontend en GitHub Pages** y el **backend en Render.com**.



Tech Stack obligatorio

Frontend: React (Vite) → desplegado en GitHub Pages

Backend: Node.js + Express o Fastify → desplegado en Render.com

Base de datos: MongoDB Atlas (M0–M2 cluster)

IA: OpenAI API o API local para generación de contratos

Autenticación: JWT con roles (admin , contador , usuario)

Integración PAC: Adaptador modular con configuración mediante variables de entorno

Seguridad: HTTPS, encriptación de datos sensibles, rate limiting

Monitoreo: Sentry o consola de logs integrada

Arquitectura Técnica

- Frontend SPA (React) que consume endpoints REST del backend.
- Backend API con rutas:
 - `/auth` → login, registro, refresh token
 - `/empresas` → CRUD de empresas
 - `/clientes` → CRUD de clientes
 - `/productos` → CRUD de productos
 - `/facturas` → emisión y consulta
 - `/contratos` → generación con IA
 - `/integraciones/pac` → comunicación con PACs
 - `/webhooks` → recepción de respuestas del PAC
- MongoDB collections:
 - `empresas { _id, ruc, nombre, direccion, plan, pac_config, createdAt }`
 - `users { _id, empresaId, nombre, email, rol, hashPassword }`
 - `clientes { _id, empresaId, nombre, rucIdentidad, direccion }`
 - `productos { _id, empresaId, sku, nombre, precio }`
 - `facturas { _id, empresaId, clienteId, items[], total, estado, pac_response, xml, createdAt }`

Fases de Ejecución (Roadmap)

Fase 0 — Investigación Rápida (1 semana)

- Confirmar APIs de PACs certificados por la DGI.
- Preparar cuenta de MongoDB Atlas, repo GitHub y Render app.
- Definir variables de entorno y claves seguras.

Fase 1 — MVP (4–6 semanas)

- Desarrollar funciones principales:
 - Registro de empresa, clientes, productos.
 - Facturación electrónica vía PAC (mock API).

- Generador IA de contratos legales (usando prompts predefinidos).
- Dashboard web con login y roles.
- Entregables técnicos:
 - Repositorio frontend.
 - Repositorio backend.
 - Conexión con MongoDB Atlas.
 - Documentación en README y colección Postman.

Fase 2 — Piloto Comercial (1–2 meses)

- Probar con 10 PYMEs reales.
- Medir métricas: facturas emitidas, churn, tiempo promedio por factura.
- Ajustar IA de contratos (lenguaje legal panameño).

Fase 3 — Escalamiento (2–6 meses)

- Integrar más PACs y migrar a SPI.
- Agregar módulos: nómina, contabilidad automática, conciliación bancaria.
- Monetización SaaS: planes \$29 / \$79 / \$149 mensuales.



Instrucciones específicas a la IA desarrolladora

1. Genera primero la **estructura completa de carpetas** (`frontend/` , `backend/` , `docs/` , `config/`).
 2. Configura los scripts de despliegue automático a **GitHub Pages y Render**.
 3. Implementa un endpoint de prueba `/status` que devuelva `{ok:true, version:"1.0.0"}` .
 4. Crea seeds iniciales en MongoDB con 2 empresas y 3 usuarios de prueba.
 5. Añade middleware de logging, error handling y seguridad.
 6. Escribe un README detallado con pasos de instalación, variables de entorno, y comandos de build/deploy.
 7. (Opcional) Incluye tests unitarios básicos con Jest o Vitest.
-



Instrucciones para IA de generación de contratos

Crea un módulo "contract-generator" con un prompt controlado para generar documentos legales básicos en español panameño.

Debe recibir:

```
{ "tipo": "contrato_servicios", "partes": ["EMPRESA X", "CLIENTE Y"], "monto": 1500, "plazo": "3 meses" }
```

Y devolver un texto legal con cláusulas numeradas, firmas y fecha automática.



Consideraciones finales

- Cumplir lineamientos de la DGI Panamá.
- Asegurar cumplimiento de Ley 81 de Protección de Datos Personales.
- Código modular, documentado y versionado.
- Diseño limpio, responsivo y profesional (TailwindCSS + íconos Lucide).
- Todo el flujo debe poder correr con un solo comando:

```
npm run setup && npm run deploy
```



Resultado Esperado

Una aplicación SaaS funcional **DocuSmart MVP** con:

- Frontend operativo en GitHub Pages.
 - Backend desplegado en Render (Node.js).
 - Base de datos activa en MongoDB Atlas.
 - Conexión con al menos un PAC sandbox.
 - Generador de contratos IA funcional.
 - Documentación y ejemplos de uso.
-

¿Quieres que te convierta este prompt en un **archivo** `.prompt.md` listo para usar en un entorno de desarrollo asistido por IA (como ChatGPT Team o Replit Ghostwriter)? Así puedes tenerlo cargado como guía de desarrollo automática para DocuSmart.

asegurate que se cree una base de datos llamada "DocumSmart" para organizar todo desde allí

Perfecto. Vamos a estructurar tu proyecto **DocuSmart** para que desde el primer día tenga orden, escalabilidad y coherencia técnica.

Aquí tienes el **prompt maestro** para la IA de desarrollo, asegurando que todo se centralice en una base de datos llamada `DocuSmart` y se despliegue con la arquitectura lista para crecer.

Prompt Maestro — *DocuSmart: Asistente legal-contable IA para PYMEs en Panamá*

Rol:

Actúa como un arquitecto full-stack experto en **sistemas ERP, facturación electrónica panameña y SaaS**. Tu objetivo es crear el sistema **DocuSmart**, una plataforma legal-contable inteligente para PYMEs de Panamá, integrada con la DGI y los PAC autorizados.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web con frontend estático (GitHub Pages) y backend (Render.com) conectado a **MongoDB Atlas**, utilizando **una sola base de datos central llamada `DocuSmart`**, que contenga todas las colecciones necesarias para empresas, usuarios, clientes, productos, facturas y contratos.

Requisitos técnicos esenciales

Frontend (GitHub Pages):

- Framework: React + Vite.
- Comunicación con backend: REST API (Axios).
- Diseño limpio, minimalista y corporativo (TailwindCSS).
- Páginas principales:
 - /login
 - /dashboard
 - /facturas
 - /clientes
 - /contratos
 - /configuracion
- Control de roles (admin, contador, usuario).
- Formulario de configuración inicial (empresa + PAC).

Backend (Render.com):

- Node.js + Express.
- Endpoints principales:
 - /auth (login, registro, JWT)
 - /empresas (configuración PAC, datos generales)
 - /clientes (CRUD completo)
 - /productos (CRUD completo)
 - /facturas (creación, envío PAC, consulta estado)
 - /contratos (generación automática con IA)
 - /webhooks/pac (callback PAC)
- Seguridad: JWT + bcrypt + helmet + cors.
- Logs en consola y auditoría básica.

Base de datos (MongoDB Atlas):

- Nombre del cluster: DocuSmart
- Colecciones:

```
empresas { _id, ruc, nombre, direccion, telefono, email, plan, pac_config,
createdAt } users { _id, empresaId, nombre, email, rol, hashPassword,
createdAt } clientes { _id, empresaId, nombre, rucIdentidad, direccion,
telefono, email } productos { _id, empresaId, sku, nombre, precio, unidad,
```

```
impuestos } facturas { _id, empresaId, clienteId, items[], total, estado,
pac_response, xml, createdAt } contratos { _id, empresaId, clienteId,
tipo, contenidoIA, firmado, fechaFirma } logs { _id, usuario, accion,
entidad, fecha, detalle }
```

 Integraciones

- **PAC API:** crear módulo adaptable `pacService.js` para cambiar PAC sin afectar lógica.
- **IA:** integración con OpenAI API o modelo local (Llama / Mistral) para generación de contratos.
- **Autenticación:** JWT + Refresh Tokens.
- **Hosting:** Render (backend), GitHub Pages (frontend).
- **DB:** MongoDB Atlas (cluster DocuSmart).

 Roadmap

Fase	Duración	Objetivo
Fase 0	1 semana	Configurar MongoDB Atlas (DocuSmart), crear repositorios y entorno inicial
Fase 1	4-6 semanas	MVP funcional (registro, clientes, facturas, contratos IA)
Fase 2	2 meses	Piloto con 10 PYMEs reales
Fase 3	6 meses	Escala y monetización (suscripciones mensuales SaaS)

 Modelo de Negocio

- Plan Básico: \$15/mes → 100 facturas.
- Plan Pro: \$30/mes → 500 facturas.
- Plan Enterprise: \$80/mes → ilimitadas + módulos legales.
- Margen bruto estimado: 85% (infraestructura mínima y escalable).

Tarea inicial inmediata

1. Crear base de datos `DocuSmart` en MongoDB Atlas.
2. Crear repositorios GitHub:
 - `DocuSmart-frontend`
 - `DocuSmart-backend`
3. Configurar Render para auto-deploy desde GitHub.
4. Definir archivo `.env` con variables seguras (`PAC_API_KEY`, `MONGO_URI`, `OPENAI_KEY`).
5. Probar conexión inicial con `DocuSmart` :

```
npm run dev curl http://localhost:3000/api/ping # → "DocuSmart backend  
activo"
```